

Vol. 2025-11

KRIC BRIEF

전과정평가(LCA) 기법을 활용한 강원특별자치도 다회용컵 사용 캠페인의 환경영향 저감효과 시나리오분석

이 종 효 선임연구원 | ljh@kric.re.kr

전과정평가(LCA) 기법을 활용한 강원특별자치도 다회용컵 사용 캠페인의 환경영향 저감효과 시나리오분석

정책명		다회용컵 사용 캠페인의 환경영향 저감효과 실증 분석				
정책분야 키워드		다회용컵	전과정평가	지역 행사	자원순환	
배경 및 목적		2025년 한국기후변화연구원의 정책연구 결과, 다회용컵이 종이컵을 대체하기 위해서는 5회 이상의 재사용 빈도가 확보되어야만 하며, 이때야 비로소 자원고갈(ADP)과 지구온난화(GWP) 범주에서 환경영향 저감효과가 발생함을 시사 - 그러나 해당 연구 결과는 관공서 업무환경에서 다회용컵이 3.5 oz 용량 종이컵을 대체하였을 때를 전제하며, 다회용컵은 ① 어떠한 일회용컵을 대체하며, ② 어떻게 관리가 이루어지느냐에 따라서 환경영향평가 결과가 달라질 수 있음 - 이에 후속 정책으로 강원특별자치도 전역에서 활용되는 다회용컵 사용 정책의 사용 환경별 특성을 고려한 실증 분석을 제안 - 또한, 분석 결과를 바탕으로 실질적인 다회용컵 사용 촉진 캠페인 설계 및 도입·운영을 제안				
정책 세부내용		정책은 크게 다음 2가지로 구분할 수 있음 ① 강원특별자치도 내 “지역 축제” 및 “다회용컵 활용 업체”의 사용 실태를 면밀하게 고려한 환경영향 저감효과 실증 분석(1-2개년) ② 실증 분석 결과를 바탕으로 한 다회용컵 사용 촉진 캠페인 설계 및 도입·운영(3-5개년)				
소요 예산	구분	총 사업비	200		백만원	
		2026	2027	2028	2029	2030
	소계	20	20	40	40	80
	국비	-	-	-	-	-
	지방비	20	20	40	40	80
	기타	-	-	-	-	-
추진 절차	2026	강원특별자치도 산하 기초자치단체 지역 축제에서의 다회용컵 사용 환경영향 저감효과 실증 분석				
	2027	강원특별자치도 지원 다회용컵 사용 업체의 환경영향 저감효과 실증 분석				
	2028	다회용컵 실증 분석 결과를 바탕으로 한 다회용컵 사용 촉진 캠페인 설계				
	2029	다회용컵 실증 분석 결과를 바탕으로 한 다회용컵 사용 촉진 캠페인 시범 도입				
	2030	다회용컵 실증 분석 결과를 바탕으로 한 다회용컵 사용 촉진 캠페인 확산				
기대 효과	정량	- 강원특별자치도 내 다양한 환경에 도입되어 있는 다회용컵의 환경영향 저감효과 정량화 - 연구 결과를 바탕으로 한 실질적인 다회용컵 사용 캠페인 설계				
	정성	- 기후변화 아젠다에 선제적으로 대응하는 광역자치단체의 모범 연구 사례 확보 - 과학적 결과를 기반으로 한 친환경 캠페인 모범 사례 확보				

전과정평가(LCA) 기법을 활용한 강원특별자치도 다회용컵 사용 캠페인의 환경영향 저감효과 시나리오분석

이종호 선임연구원

1. 강원특별자치도 청사 다회용컵 사용 캠페인

- 강원특별자치도는 2024년부터 도청 내 카페(달빛, 별빛) 및 사무실 회의용 다회용기 사용 지원을 통해 일회용컵 없는 친환경 청사 만들기 캠페인을 진행 중
- 다회용컵과 통합관리시스템을 연계한 국내 최초 IoT 방식 시스템으로 다회용컵 사용 이력, 사용자 관리, 재고 관리 등을 디지털화하여 기존의 아날로그 방식과 차별화된 관리체계를 구축
- 다회용컵 사용의 지속가능성을 높여 일회용컵 폐기물 사용량을 줄이고 다회용컵 사용을 문화로 정착 시키기 위해 도청 내 공간과 사용자의 특성에 맞게 시스템 운영 중
- 다회용컵과 통합관리시스템을 연계한 IoT 방식 시스템으로 다회용컵 사용 이력, 사용자 관리, 재고 관리 등을 디지털화하여 기존의 아날로그 방식과 차별화
 - 데이터 분석을 통한 다회용컵 사용량, 회수율 등 환경개선도 파악 및 관련 정책 반영에 필요한 다양한 피드백 가능
- IoT 다회용컵 시스템 구축, 대여 반납 관리, 보증금 및 데이터 관리, 홍보 등 캠페인 운영을 위한 체계 구축
 - 다회용컵 대여 및 반납, 수거 및 세척, 통합관리시스템을 연계한 IoT 관리시스템 설치 및 운영
 - 디지털 회수체계구축 및 지속적인 현장모니터링
 - 시민 편익 증대를 위해 앱을 통한 매장 위치 정보 제공, 강원특별자치도 외 지역에서도 다회용컵 반납 가능(서울, 부산, 경남 고성, 춘천, 창원, 울산, 포항 등)
- 도청 내 다회용컵 사용 독려
 - 지정된 반납함에 컵 찍고 반납하면 300원 적립되는 탄소중립포인트 제공을 통해 사용 및 반납 유도 (IoT 다회용컵 사용 시 300원 적립, 연간 최대 7만원 적립)
 - 다회용컵 습관화를 위한 다회용컵 사용 회수에 따른 실천다짐금 지급
 - 다회용컵 사용 독려를 위한 이벤트 제공(리워드 혜택)
 - 현장 오픈행사 시 사용법 안내 및 다회용컵 독려 홍보

2. 다회용컵 및 대어·반납 부스 특징

- 캠페인에 사용되는 다회용컵은 폴리프로필렌(polypropylene, PP) 소재로, -20℃~100℃의 내열성을 지니며, BPA Free 인증을 받은 재활용 소재
 - BPA Free는 해당 제품에 유해 화학물질인 비스페놀 A(BPA)가 사용되지 않았음을 의미하며, 이는 제품 라벨 확인, 인증기관의 시험성적서 확인, 신뢰할 수 있는 브랜드 선택 등을 통해 확인 가능
 - 재활용 5번으로 분류되며 100% 재활용 가능 소재
 - 다회용컵은 통합관리시스템 운영 업체를 통하여 개별 사용 회수 추적 및 관리([그림 1])



[그림 1] 다회용컵 대어 및 반납 절차 도식

- 다회용컵 개당 200회 사용을 목표로, 각 제품당 몇 회 사용되었는지 확인 가능
- 디지털형 반납 및 수거 부스는 청사 내 카페 2개소(달빛카페, 별빛카페)에 설치 및 운영 중
- 혼합형 반납 및 수거 부스는 청사 내 10개소에 2개조 혼합형으로 운영 중([그림 2])



[그림 2] 혼합형 반납 및 수거 부스 예

3. 선행연구 분석

- 직관적으로 다회용컵의 사용은 일회용컵을 여러 번 대체한다는 장점 덕에 환경적 관점에서 긍정적인 효과를 지니는 것으로 알려져 있는 반면, 그린워싱(green-washing)의 대표적인 사례로 보는 시각도 적지 않음
- 유의미한 수준에서 다회용컵의 사용이 일회용컵보다 더 나은 환경적 대안이 되려면 사용 빈도가 잦아야 하며, 세척을 위해 소모되는 물의 양을 최소화하여야 함
- 위생적인 측면에서 또한 다회용컵은 초음파, 열풍 등을 이용하여 최적의 청결도를 유지한다고는 하나 결국은 다른 사람들과 함께 이용하는 ‘공용컵’이라는 점에서 사용이 꺼려진다는 의견도 존재
- 이와 같이 실효성 측면에서 의견이 분분한 다회용컵 사용 촉진 정책은 비교적 긍정적인 인식 속에 그 도입 범위가 점차 공공 업무영역까지 확장되는 추세

[표 1] 다회용컵의 사용 빈도별 환경영향 저감효과

환경영향범주	사용 빈도		
	저빈도사용 (연20회)	중빈도사용 (연40회)	고빈도사용 (연60회)
지구온난화(CO ₂ -eq.)	14.5%	22.6%	24.6%
인간독성(1,4-DB-eq.)	28.6%	34.1%	34.10
담수생태독성(1,4-DB-eq.)	20.5%	20.5%	27.2%
해양생태독성(1,4-DB-eq.)	20.9%	28.1%	28.1%
화석연료고갈(oil-eq.)	-14.3%	7.1%	7.1%
물고갈(m ³)	33.8%	35.7%	35.7%

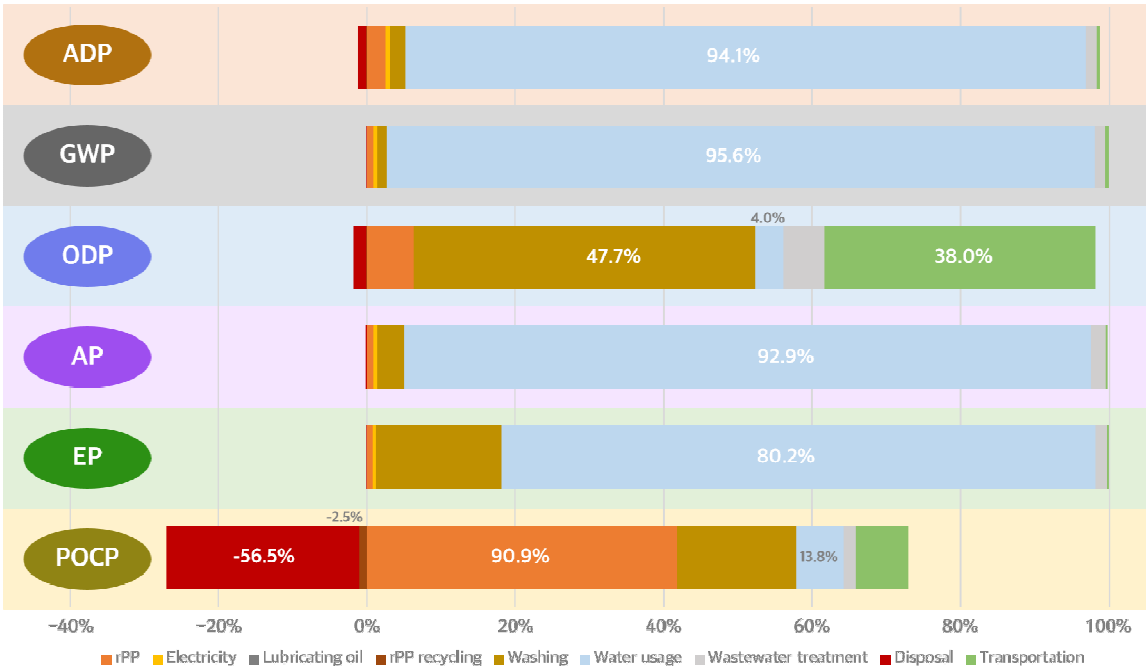
* 출처: Greenpeace East Asia. (2023). *Reusable is Futurable*. 자료 재구성



[그림 3] 스타벅스 친환경 이벤트 비판 뉴스 썸네일(스브스뉴스, 2021)

4. 다화용컵 사용의 원인별 환경영향 기여도 분석

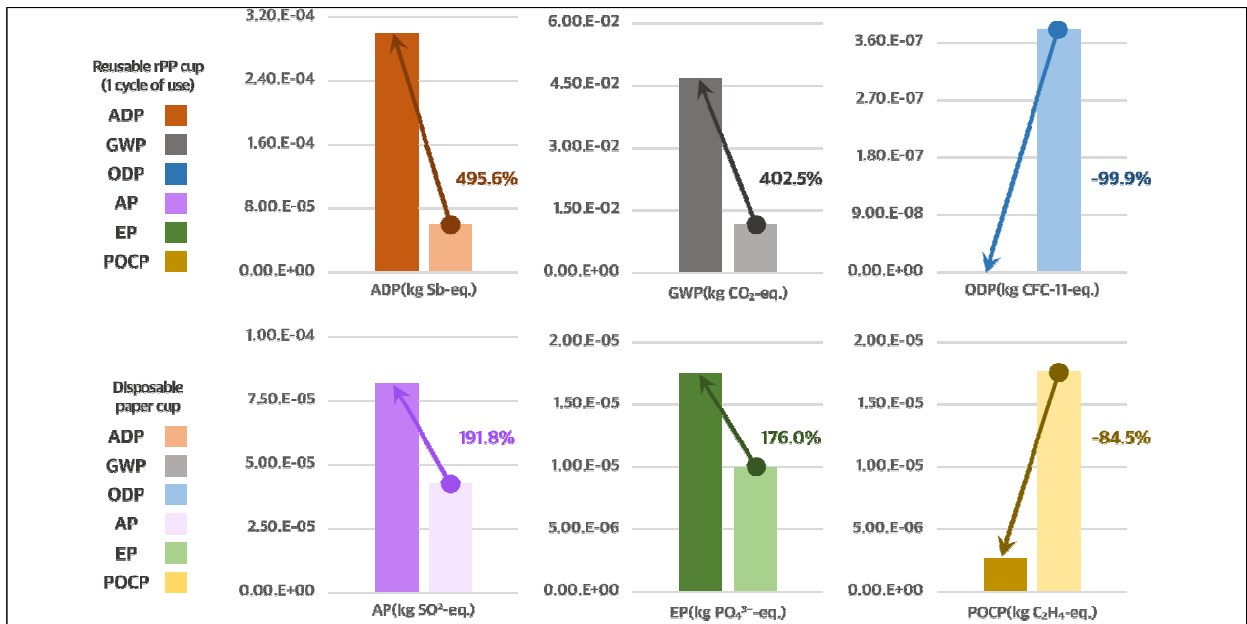
- 본 연구에서는 LCA 기법을 이용하여 관공서 일상 업무환경에 도입된 다화용컵 대여 및 반납 시스템의 전과정 환경 부하를 분석하고, 다화용컵의 사용이 종이컵 사용과 비교하여 환경적으로 갖는 이점을 정량적으로 산출하였음
- 다화용컵 1 순환주기를 기준으로 환경영향평가를 수행한 결과, 6개 영향범주 중 4개 영향범주에서 세척 시 물 사용에 대한 환경영향이 압도적인 비중을 차지([그림 4])
- 지구온난화, 자원고갈, 산성비, 부영양화에서 물 사용이 차지하는 영향은 각각 95.6%, 94.1%, 92.9%, 80.2%로 나타났으며, 이는 상수도 공급 과정에 사용되는 전력으로 인하여 자원고갈은 화석연료 고갈, 지구온난화와 산성비, 부영양화는 화석연료 연료에서 발생하는 이산화탄소(CO₂)와 질소산화물(NO_x)의 영향을 크게 받음
- 13.8%의 비교적 미미한 비중을 차지한 광화학스모그의 경우, 다화용컵 제작 과정에서의 랜덤폴리프로필렌의 사용이 영향의 90.9%를 차지하였으며, 제작과정에서 발생하는 폐 랜덤폴리프로필렌 및 사용 후 다화용컵의 재활용에서 각각 -56.5%, -2.5%의 영향을 상쇄
- 4.0%의 가장 낮은 비중을 차지한 오존층영향은 세척 단계에서 세제 사용의 영향이 47.7%, 운송 단계에서의 영향이 38.0%로 나타났는데, 이는 세제 생산 과정에서 발생하는 사염화탄소와 운송 과정에서 기본적으로 누출량을 가정하는 Halon-1301 때문인 것으로 분석됨



[그림 4] 다화용컵 사용의 6대 환경영향 범주별 누적 기여도

5. 다화용컵과 종이컵의 환경영향 비교 분석

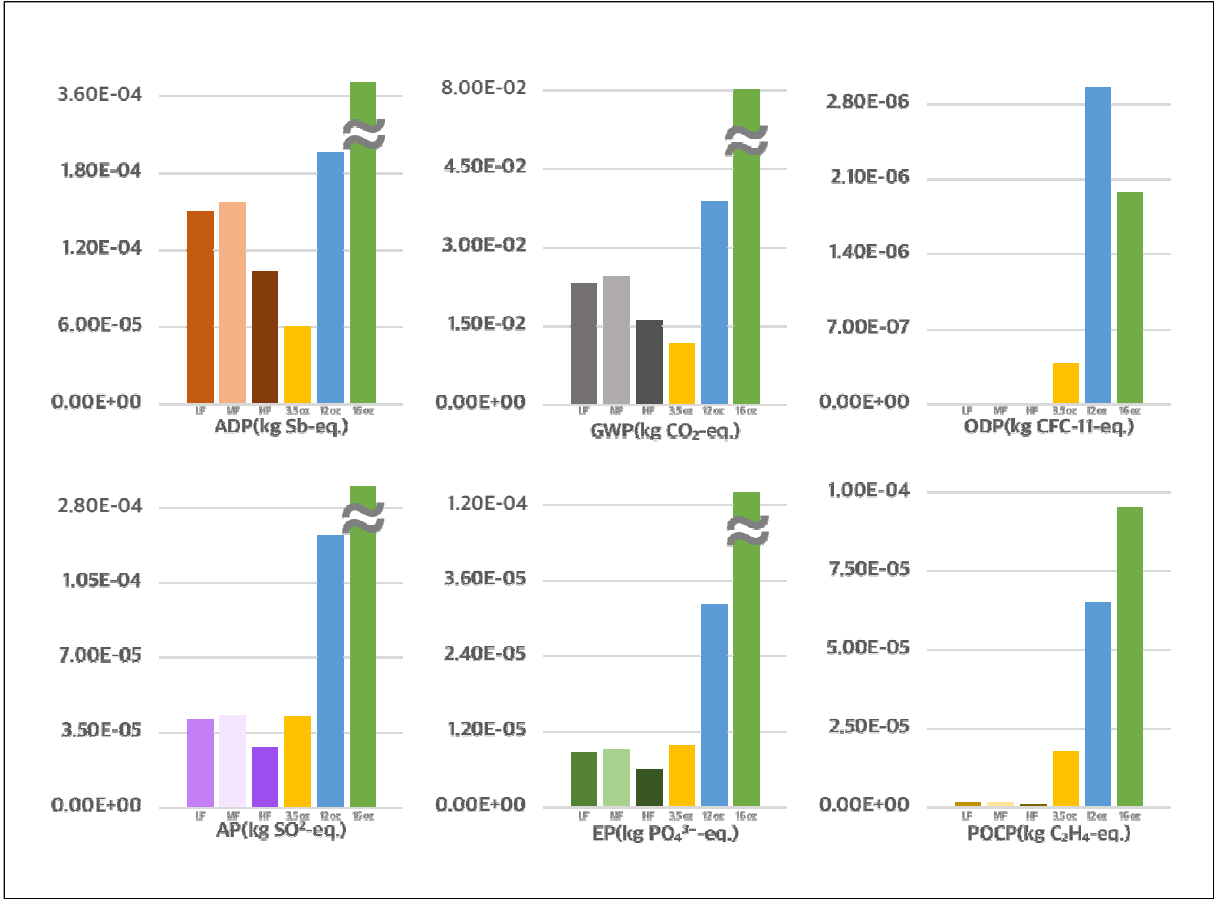
- 본 연구는 연구 목적인 관공서 업무 환경에서의 다화용컵 사용에 따른 환경영향 저감효과 분석을 위하여 다화용컵 사용 1 순환주기를 기능단위로 설정
 - 이는 다화용컵 관리체계가 마련되어 있지 않은 관공서의 종이컵 사용을 전제로 비교 분석을 수행하기 위함
- 업무 환경에서는 개인컵 사용, 종이컵의 반복 사용 등 다양한 형태로 음용이 이루어지지만, 본 연구에서는 종이컵 1회 사용 후 폐기에 대해서만 고려하였으며, 가정 사항의 타당성을 최대한 확보하기 위해 1회 사용 후 폐기가 권장되는 3.5 oz 용량 종이컵의 기존 환경성적표지 결과와 해당 종이컵의 개당 중량인 일반폐기물 3.4 g의 전량 소각을 가정
- 비교 분석을 수행한 결과 다화용컵은 자원고갈 495.6%, 지구온난화 402.5%, 산성비 191.8%, 부영양화 176.0% 수준에서 종이컵 대비 환경영향이 큰 것으로 나타남
 - 이는 다화용컵이 종이컵 대비 환경영향 저감효과를 가지려면 대여 후 다시 반납되기 전까지 자원고갈은 종이컵 5개, 지구온난화는 종이컵 4개, 산성비, 부영양화는 종이컵 2개 이상을 사용해야 함을 의미
- 반면, 오존층고갈과 광화학스모그는 저감효과가 크게 나타났는데, 오존층고갈의 경우 종이컵의 주 원료인 합성지의 제지 과정 및 종이컵 내부에 폴리에틸렌 생산 과정에서 사용되는 불소 화합물이 다화용컵 생산에서는 거의 사용되지 않으며, 광화학스모그의 경우 다화용컵 또한 랜덤폴리프로필렌 생산 과정에서 폴리에틸렌과 마찬가지로 NMVOCs, 에틸렌, 메탄 등 합성수지 생산에서 일반적으로 배출되는 대기 오염 물질이 다화용컵에서는 재활용됨으로써 상당 부분 상쇄가 이루어진 반면, 종이컵에서는 소각되어 광화학스모그 범주의 기여도를 증가시키기 때문인 것으로 나타남(그림 5)



[그림 5] 종이컵 대비 다화용컵 사용의 6대 환경영향 범주별 비교 분석 결과

6. 다화용컵 사용 횟수별 환경영향 저감효과 시나리오 분석

- 본 연구에서는 다화용컵 사용에 따른 환경영향의 결정적 변수인 사용 횟수를 조사할 목적으로 분석 대상자인 강원특별자치도청의 근로자 대상 설문조사를 수행
 - 설문조사 결과를 바탕으로 빈도별 시나리오 분석을 수행하였으며, 분석 결과를 1회 사용 후 폐기가 권장되는 3.5 oz, 12 oz, 16 oz 용량 종이컵의 기존 환경성적표지 결과 및 용량별 종이컵에 대응하는 각각의 일반폐기물 소각 환경영향평가 결과와 비교하여 분석 수행
 - 비교 분석 결과는 크게 4가지 측면에서 요약 가능
- ① 모든 빈도별 시나리오의 영향범주에서 다화용컵의 사용은 12 oz, 16 oz 종이컵과 비교하였을 때 환경영향 저감효과 有
 - 이는 현재 관공서 업무환경에서의 다화용컵 사용 실태를 감안하더라도, 다화용컵의 사용이 중대용량 종이컵의 사용 대체를 전제할 경우 충분한 효과를 보임을 의미
 - ② 모든 빈도별 시나리오에서 다화용컵 사용을 3.5 oz 종이컵과 비교할 경우, 자원고갈 및 지구온난화 범주에서는 종이컵의 사용에서 발생하는 환경영향 低
 - 자원고갈에서는 최소 41.4%, 최대 59.7%, 지구온난화 범주에서는 최소 38.0%, 최대 52.8% 가량 다화용컵 사용에서 발생하는 환경영향 高
 - 이는 대여 이후 반납 전까지 1.9-2.9회의 범위로 형성되어 있는 다화용컵 1 순환주기 내 사용 횟수가 5.0-5.5회 수준까지 높아져야만 자원고갈, 지구온난화 범주에서 환경영향 저감효과를 달성할 수 있음을 시사
 - ③ 중빈도, 저빈도 시나리오에서 다화용컵 사용을 3.5 oz 종이컵과 비교하였을 때, 산성비 및 부영양화 범주는 거의 유사한 수준의 환경영향 발생
 - 고빈도 시나리오 또한 산성비, 부영양화 범주 모두 종이컵의 사용이 다화용컵 사용보다 약 1.5배 가량 환경영향 高
 - 이는 다화용컵의 사용이 현재의 다화용컵 실태를 감안할 때, 산성비, 부영양화 범주에서는 환경영향 저감효과가 있는 것으로 보기 어려우며, 자원고갈과 지구온난화 범주와 같은 맥락에서, 대여 이후 반납 전까지 사용 횟수가 높아져야만 저감효과를 기대할 수 있는 것으로 해석할 수 있음
 - ④ 모든 빈도별 시나리오의 오존층고갈, 광화학스모그 영향범주에서 다화용컵의 사용은 종이컵 대비 매우 높은 환경영향 저감효과를 보임
 - 오존층고갈은 최소 2만배, 최대 4.6만배 이상 종이컵의 환경영향이 높았는데, 이는 종이컵의 주원료인 합성지 제지 과정 및 종이컵 내부에 도포되는 폴리에틸렌 생산 과정에서 사용되는 불소 화합물이 다화용컵 생산에서는 거의 사용되지 않음에 기인
 - 광화학스모그 또한 최소 45배, 최대 100배 가량 종이컵의 환경영향이 높았으며, 이는 다화용컵의 주 재료인 랜덤폴리프로필렌, 폴리에틸렌과 같은 합성수지 생산 과정에서 발생하는 NMVOCs, 에틸렌, 메탄 등의 대기오염 물질이 다화용컵에서는 재활용되는 반면, 종이컵의 폴리에틸렌은 소각되어 광화학스모그 범주에 크게 기여



[그림 6] 빈도별 시나리오 환경영향평가 결과값 대비 용량별 종이컵의 환경성적표지 비교 분석 결과

7. 결론 및 제언

연구 결과는 도 다화용컵 사용 캠페인에 다음과 같은 시사점 제공

- ① 강원특별자치도의 다화용컵 사용 캠페인은 도입에 따른 효과에 대하여 일정 수준에서 정량화 선행 필요
 - 예를 들어, 연구 대상인 강원특별자치도의 다화용컵 사용 촉진 정책의 현재 운용 상황을 종합적으로 고려하였을 때, 모든 환경영향 범주에서 한 번 대여한 다화용컵의 사용이 효과적이기 위해서는 반납 전까지 최소 5번 이상의 사용이 이루어져야 함
 - 그러나, 정책의 환경적 이점을 확보하기 위한 최소 사용횟수가 현실적으로 충족될지는 미지수이며, 정책 운용에 투입되는 자원까지 고려하면 환경 성과 달성 측면에서 정책 도입 초기 목표하였던 바와는 괴리 大
 - 이는 강원특별자치도의 다화용컵 사용 캠페인, 특히 지역 주민들의 행동 변화에 직접적으로 영향을 미치는 정책일수록 예상 효과에 대한 정량적 분석과 이를 위한 과학적 접근이 반드시 선행되어야 함을 의미
- ② 다화용컵 사용 캠페인은 지역의 문화를 고려하여 규제 중심에서 관리와 지원 중심으로 점진적 전환 필요
 - 다화용컵 사용 캠페인의 실질적 효과는 세척 효율, 회수율, 사용 빈도라는 관리적 요인에 의해 좌우되며, 물 사용량은 관리적 요인에 직접적인 영향을 주는 변수
 - 이는 강원특별자치도가 단순히 일회용품을 규제하는 데서 나아가, 지역 내 문화를 고려하여 물 사용 및 재사용 인프라 확충, 물-에너지 효율적 설비 지원, 주민 인센티브 제도 등의 정책적 접근 수행의 필요성을 시사
 - 다화용컵 사용 촉진 정책은 정량적 환경성고를 기반으로 지역의 물 문화와 수자원 관리 측면을 아우르며 정책적 접근이 이루어질 때, 지역사회 구성원들이 이를 수용하는 정도 또한 높아질 것이며, 궁극적으로는 이를 바탕으로 정책의 긍정적 환경 성과 또한 기대 가능
- ③ 셋째, 강원특별자치도의 다화용컵 사용 캠페인이 실효성을 담보하기 위해서는 지역 차원의 순환경제 거버넌스 필요
 - 다화용컵 사용 캠페인이 '그린워싱' 논란을 넘어 실제 환경편익을 창출하기 위해서는, 생산-유통-세척-폐기 전과정을 아우르는 지역 단위의 순환경제 체계 구축이 필수적
 - 이는 환경친화적 정책의 실행 주체인 지방정부가 정책 실행 단계별로 존재하는 이해관계자들의 역할과 요구사항을 명확히 파악하고 이를 바탕으로 협력 체계를 구축 운영하여야 실질적인 정책 목표 달성이 가능함을 의미
 - 결론적으로, 본 연구는 지방자치단체의 다화용컵 사용 정책이 단순한 친환경 캠페인을 넘어, 효과적인 정책 사례가 되기 위해서는 정책 도입 이전 예상 효과에 대하여 과학적 접근 방식을 통한 정량적 평가가 필요함을 의미하며, 이를 바탕으로 지역의 문화를 고려한 정책 실행 전략이 필요함을 시사
 - 즉, 과학적 근거를 토대로 마련한 일상 생활에서의 작은 변화가 지역 전체의 환경성과와 직접적으로 연결되도록 제도적·행정적 기반을 마련해야만 향후 지속가능한 지역발전의 핵심 과제로 기능할 수 있음을 의미



KRIC 한국기후변화연구원
Korea Research Institute on Climate Change

주소 강원특별자치도 춘천시 수변공원길 11, 3층
TEL 033-259-0114
FAX 033-259-0119
www.kric.re.kr

※ 본 내용은 저자의 개인적 견해로 연구원의 공식견해와 다를 수 있습니다.